일반화학 II (2009년 2학기)

제12장 용액의 물리적 특성

황현석

강원대학교 화학과

12.1 용액의 종류

- 용액: 둘 또는 그 이상의 물질들의 균일 혼합물
  - 용질: 용액 내에 더 적은 양으로 존재하는 물질.
  - 용매: 용액 내에 더 많은 양으로 존재하는 물질.

TABLE 12.1 Types of Solutions

Component 1	Component 2	State of Resulting Solution	Examples
Gas	Gas	Gas	Air
Gas	Liquid	Liquid	Soda water (CO_2 in water)
Gas	Solid	Solid	H_2 gas in palladium
Liquid	Liquid	Liquid	Ethanol in water
Solid	Liquid	Liquid	NaCl in water
Solid	Solid	Solid	Brass (Cu/Zn), solder (Sn/Pb)

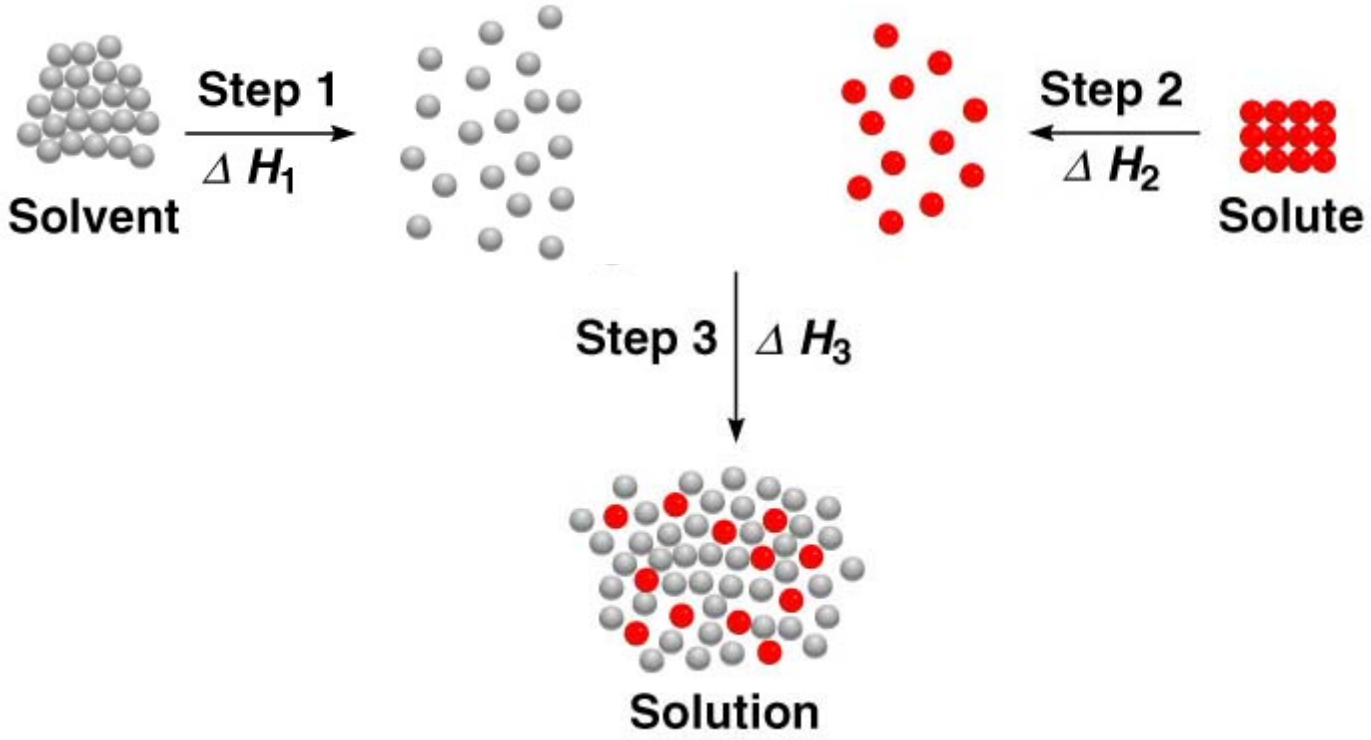
12.1 용액의 종류

- 용액의 종류
  - 포화 용액 (saturated solution): 주어진 온도에서 주어진 용매 내에 최대의 용질이 포함되어 있는 용액.
  - 불포화 용액: 녹을 수 있는 최대 양보다 적은 양의 용질을 포함하는 용액.
  - 과포화 용액: 녹을 수 있는 최대 양보다 많은 양의 용질을 포함하는 용액.



12.2 용해 과정의 분자적 관찰

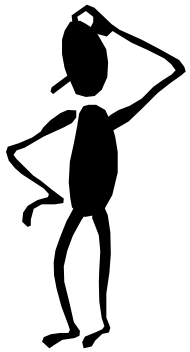
- 용액이 되는 과정에서 나타나는 상호작용
  - 용매-용매 상호작용
  - 용질-용질 상호작용
  - 용매-용질 상호작용



$$\Delta H_{soln} = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3$$

끼리끼리 녹인다.

- “끼리끼리 녹인다”: 비슷한 극성을 가진 두 물질끼리 서로 잘 녹인다.
  - 무극성 용질은 무극성 용매에 녹는다. (예: C_6H_6 용매의 CCl_4 용질)
  - 극성 용질은 극성 용매에 녹는다 (예: H_2O 용매의 C_2H_5OH 용질)
  - 이온성 고체는 극성 용매에 녹는다. (예: H_2O 용매의 NaCl 용질)



다음의 각 분자들 끼리는 서로 잘 녹을까 ?

CCl_4 (μ=0)와 NH_3 (μ=1.46 D)

사염화탄소는 무극성 분자이고 암모니아는 극성 분자이므로 서로 잘 녹지 않는다.

CS_2 (μ=0)와 포름알데히드 (CH_2O)

이황화탄소는 무극성 분자이고 포름알데히드는 극성 분자이므로 서로 잘 녹지 않는다.

아이오딘 (I_2)는 물에 잘 녹겠는가?
이황화탄소에 잘 녹겠는가?

12.3 농도 단위

- 질량 백분율

$$\text{용질의 질량백분율} = \frac{\text{용질의질량}}{\text{용액의질량}} \times 100\,\%$$

- 몰분율

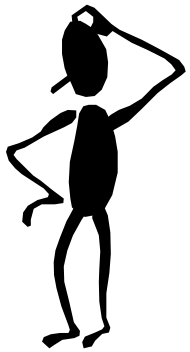
$$\text{성분}A\text{의 몰분율} = \frac{A\text{의몰수}}{\text{모든 성분의몰수의합}}$$

- 몰농도: 용액 1 L (또는 용액 1000 mL) 속에 녹아 있는 용질의 몰수 (단위: mol/L = M)

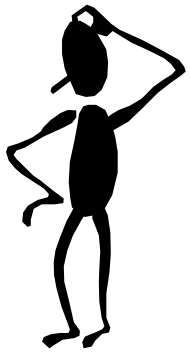
$$\text{몰농도} = \frac{\text{용질의몰수}}{\text{용액의부피(L)}}$$

- 몰랄농도: 용매 1 kg (또는 용매 1000g) 속에 녹아 있는 용질의 몰수 (단위: mol/kg = m)

$$\text{몰랄농도} = \frac{\text{용질의몰수}}{\text{용매의질량 (kg)}}$$



2 M 포도당 수용액 2 L에 포도당 90 g을 녹인 후, 물을 부어 용액 부피가 5 L가 되게 하였다. 이 용액의 몰농도는? (단 포도당의 몰질량은 180 g/mol)



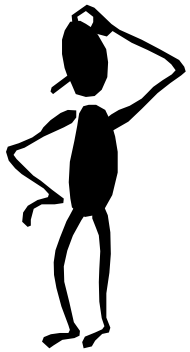
몰질량이 120 g/mol인 어떤 비전해물질 6g을 물 100 g에 녹였더니 몰농도가 0.5 M가 되었다. 이 수용액의 밀도는?

$$\text{용질의몰수} = \frac{\text{용질의 질량}}{\text{용질의몰질량}} = \frac{6\,\text{g}}{120\,\text{g/mol}} = 0.05\,\text{mol}$$

$$\text{용액의 부피(L)} = \frac{\text{용질의 몰수 (mol)}}{\text{용액의몰농도 (mol/L)}} = \frac{0.05\,\text{mol}}{0.5\,\text{mol/L}} = 0.1\,\text{L} = 100\,\text{mL}$$

$$\text{용액의 질량} = 6\,\text{g} + 100\,\text{g} = 106\,\text{g}$$

$$\text{용액의 밀도} = \frac{106\,\text{g}}{100\,\text{mL}} = 1.06\,\text{g/mL}$$



몰랄농도가 0.396 m인 포도당 용액의 몰농도는? (단 포도당의 몰질량은 180.2 g/mol 이고 포도당 용액의 밀도는 1.16 g/mL이다)

용매의질량이1000 g이라고가정하면

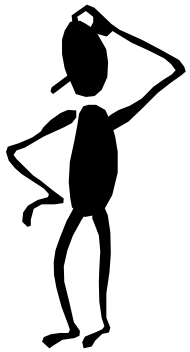
$$\text{용질의몰수} = 0.396\ \text{mol}$$

$$\text{용질의 질량} = \text{용질의몰수} \times \text{용질의몰질량} = 0.396\,\text{mol} \times 180.2\,\text{g/mol} = 71.4\,\text{g}$$

$$\text{용액의질량} = \text{용질의질량} + \text{용매의질량} = 71.4 + 1000 = 1071\,\text{g}$$

$$\text{용액의부피} = \frac{\text{용액의질량}}{\text{용액의밀도}} = \frac{1071\,\text{g}}{1.16\,\text{g/mL}} = 923\,\text{mL} = 0.923\,\text{L}$$

$$\text{용액의몰농도} = \frac{\text{용질의 몰수}}{\text{용액의 부피(L)}} = \frac{0.396\,\text{mol}}{0.923\,\text{L}} = 0.429\,\text{mol/L} = 0.429\,\text{M}$$



(예제12.5) 질량 백분율로 35.4 %인 인산(H_3PO_4) 수용액의 몰랄농도를 계산하시오. (단, 인산의 몰질량은 98.00 g/mol이다.)

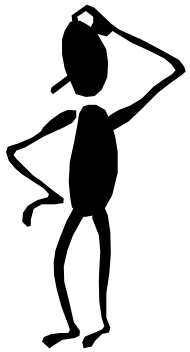
용액의질량이 100 g이라고 가정하면

$$\text{용질의 질량} = 35.2\,\text{g}$$

$$\text{용질의 몰수} = \frac{\text{용질의질량}}{\text{용질의몰질량}} = \frac{35.2\,\text{g}}{98.00\,\text{g/mol}} = 0.361\,\text{mol}$$

$$\text{용매의 질량} = \text{용액의 질량} - \text{용질의 질량} = 100 - 35.4 = 64.6\,\text{g} = 0.0646\,\text{kg}$$

$$\text{용액의 몰랄농도} = \frac{\text{용질의 몰수}}{\text{용매의 질량 (kg)}} = \frac{0.361\,\text{mol}}{0.0646\,\text{kg}} = 5.59\,\text{mol/kg} = 5.59\,\text{m}$$



용질의 질량 백분율이 a %, 용액의 밀도가 d g/mL, 용질의 몰질량이 c g/mol인 경우에 용액의 몰농도는?

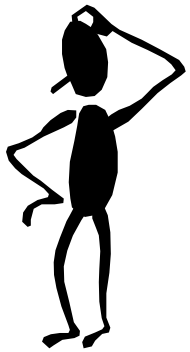
용액의 질량이 m g이라고 가정하면

$$\text{용질의질량} = \frac{am}{100}\ \text{g}$$

$$\text{용질의 몰수} = \frac{\text{용질의 질량}}{\text{용질의 몰질량}} = \frac{am/100}{c} = \frac{am}{100c}$$

$$\text{용액의부피} = \frac{\text{용액의질량}}{\text{용액의밀도}} = \frac{m}{d}\,\text{g} = \frac{m}{1000d}\,\text{kg}$$

$$\text{용액의몰농도} = \frac{\text{용질의몰수}}{\text{용액의부피(kg)}} = \frac{am/100c}{m/1000d} = \frac{10da}{c}$$



용질의 몰질량이 a g/mol이고 밀도가 d g/mL인 용액의 몰농도가 b M이라고 할 때, 몰랄농도는?

용액의 부피가 1 L, 즉 1000 mL라면,

용질의 몰수 = b mol

용질의 질량 = ab g

용액의 질량 = 밀도 × 부피 = 1000d g

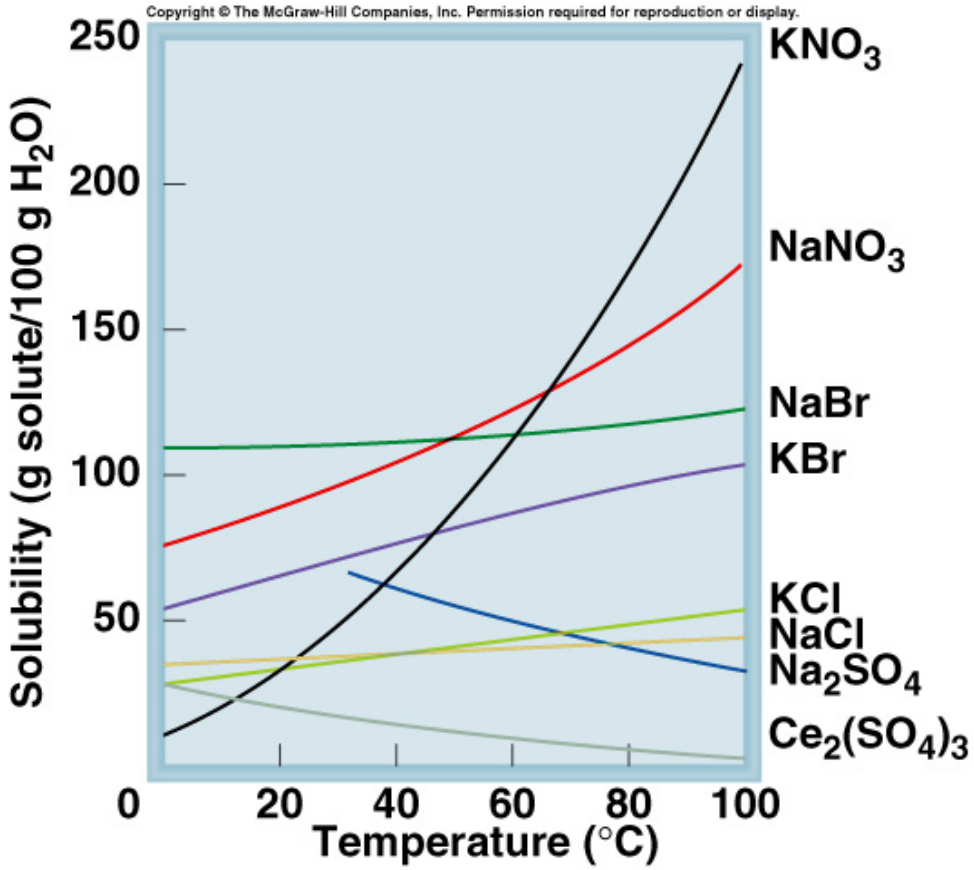
용매의 질량 = 용액의 질량 – 용질의 질량 = (1000d – ab) g

= (1000d – ab)/1000 kg

$$\text{용액의 몰랄농도} = \frac{\text{용질의몰수}}{\text{용매의질량 (kg)}} = \frac{b}{(1000d - ab)/1000} = \frac{1000b}{1000d - ab}$$

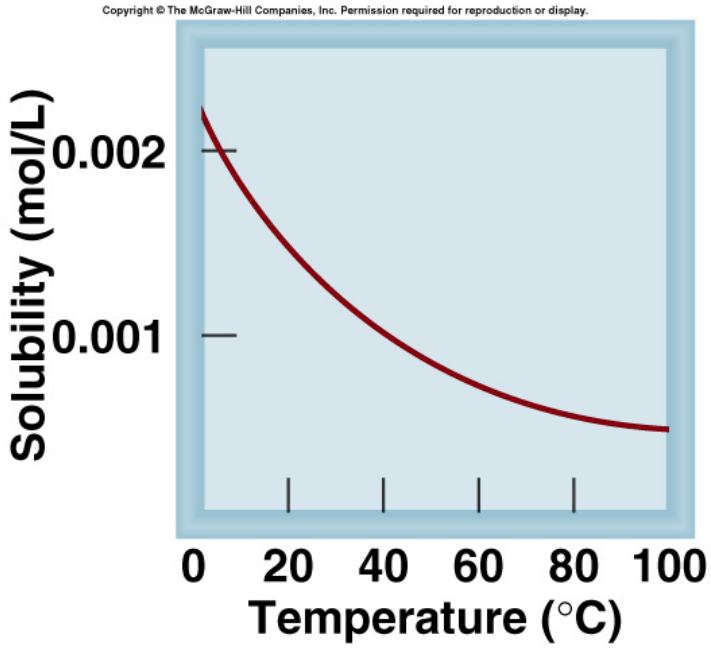
12.4 용해도에 미치는 온도의 영향

고체의 용해도와 온도: 일반적으로 고체의 용해도는 온도가 증가하면 증가하지만 아래 그래의 Na_2SO_4나 $Ce_2(SO_4)_3$와 같이 온도가 증가하면 용해도가 감소하는 고체도 있다.



12.4 용해도에 미치는 온도의 영향

기체의 용해도와 온도: 일반적으로 기체의 용해도는 온도가 증가하면 감소한다.



물에 녹아 있는 산소 기체의 용해도.

12.5 기체의 용해도에 미치는 압력의 영향

- Henry의 법칙: 액체 속에 들어 있는 기체의 용해도는 용액에 가해지는 압력에 비례한다.

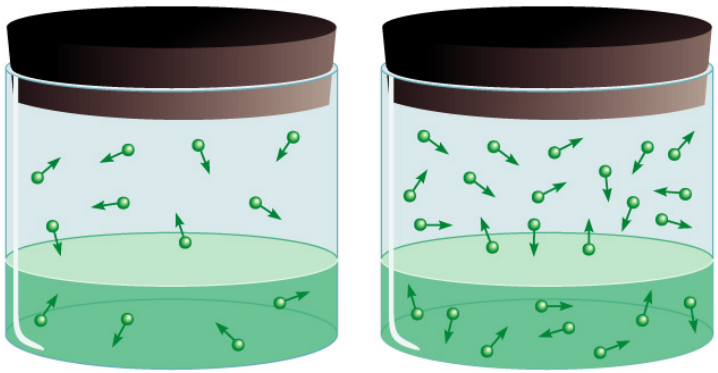
$$c = kP$$

c: 용해된 기체의 몰농도 (mol/L)

k: 온도에만 의존하는 상수 (mol/L/atm)

P: 용액에 가해지는 압력 (atm)

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.



(a) (b)

12.6 비전해질 용액의 총괄성

- 총괄성: 묽은 용액에서 용질의 종류에는 상관없이 용질의 몰수에만 의존하고 용매의 종류에는 의존하는 용액의 성질.
  - 증기압 내림
  - 끓는점 오름
  - 어는점 내림
  - 삼투압

Raoult의 법칙

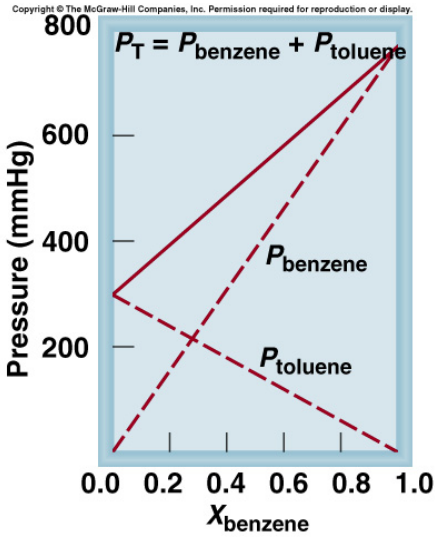
- Raoult의 법칙: 어떤 용액 위의 용매의 부분 압력 $P_{용매}$은 순수한 용매의 증기압 $P_{용매}^{\circ}$과 용액 내의 용매의 몰분율 $X_{용매}$의 곱으로 주어진다.

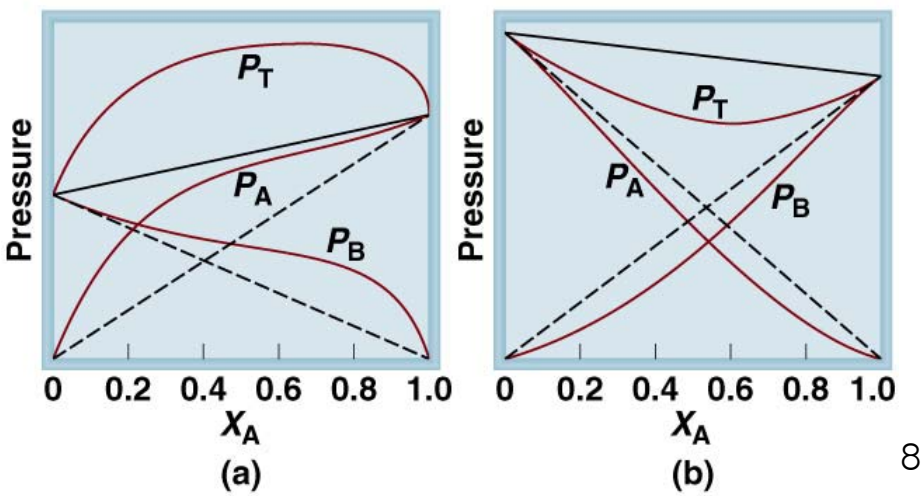
$$P_{용액} = X_{용매} P^{\circ}_{용매}$$

- 용질과 용매 모두 휘발성인 경우 용액의 증기압은

$$P_{용액} = X_{용질} P^{\circ}_{용질} + X_{용매} P^{\circ}_{용매}$$

- 이상용액: Raoult의 법칙을 따르는 용액.





증기압 내림

- 증기압 내림 (ΔP) = 순수한 용매의 증기압 ($P_{용매}^{\circ}$) – 용액의 증기압 ($P_{용액}$)
  - 윗 식에서 용질은 비휘발성이므로 용질의 부분 압력 $P_{용질}$=0이고, 용액의 증기압 $P_{용액}$은 용매의 부분 압력 $P_{용매}$와 같다.

$$P_{용매} = X_{용매} P_{용매}^{\circ}$$
$$= (1 - X_{용질}) P_{용매}^{\circ}$$
$$= P_{용매}^{\circ} - X_{용질} P_{용매}^{\circ}$$
$$\Delta P = P_{용매}^{\circ} - P_{용매} = X_{용질} P_{용매}^{\circ}$$

  - 증기압 내림은 용액에 존재하는 용질의 몰분율에 정비례한다.

끓는점 오름과 어는점 내림

- 끓는점 오름:

$$\Delta T_b = T_b - T_b^\circ = k_b m$$

ΔT_b: 끓는점 오름 T_b: 용액의 끓는점 T_b°: 용매의 끓는점.
k_b: 끓는점 오름 상수 m: 용질의 몰랄농도

- 어는점 내림:

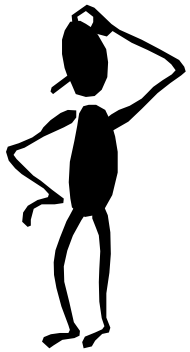
$$\Delta T_f = T_f^\circ - T_f = k_f m$$

ΔT_b: 어는점 내림 T_b: 용액의 어는점 T_b°: 용매의 어는점.
k_b: 어는점 오름 상수 m: 용질의 몰랄농도

TABLE 12.2 Molal Boiling-Point Elevation and Freezing-Point Depression Constants of Several Common Liquids

Solvent	Normal Freezing Point (°C)*	K_f (°C/*m*)	Normal Boiling Point (°C)*	K_b (°C/*m*)
Water	0	1.86	100	0.52
Benzene	5.5	5.12	80.1	2.53
Ethanol	−117.3	1.99	78.4	1.22
Acetic acid	16.6	3.90	117.9	2.93
Cyclohexane	6.6	20.0	80.7	2.79

* Measured at 1 atm.



(예제12.8) 에틸렌 글리콜은 부동액으로 쓰이는 물질로, 물에 잘 녹고 상당히 비휘발성이다. 2505 g의 물에 에틸렌 글리콜 651 g이 녹아 있을 때, 용액의 어는점은? (단, 에틸렌 글리콜의 몰질량은 62.01 g/mol)

$$\text{에틸렌글리콜의 몰수} = \frac{\text{에틸렌글리콜의 질량 (g)}}{\text{에틸렌글리콜의몰질량 (g/mol)}} = \frac{651\,\text{g}}{62.01\,\text{g/mol}} = 10.5\,\text{mol}$$

$$\text{용액의 몰랄농도} = \frac{\text{용질의 몰수 (mol)}}{\text{용매의질량 (kg)}} = \frac{10.5\,\text{mol}}{2505\,\text{kg}} = 4.19\,\text{m}$$

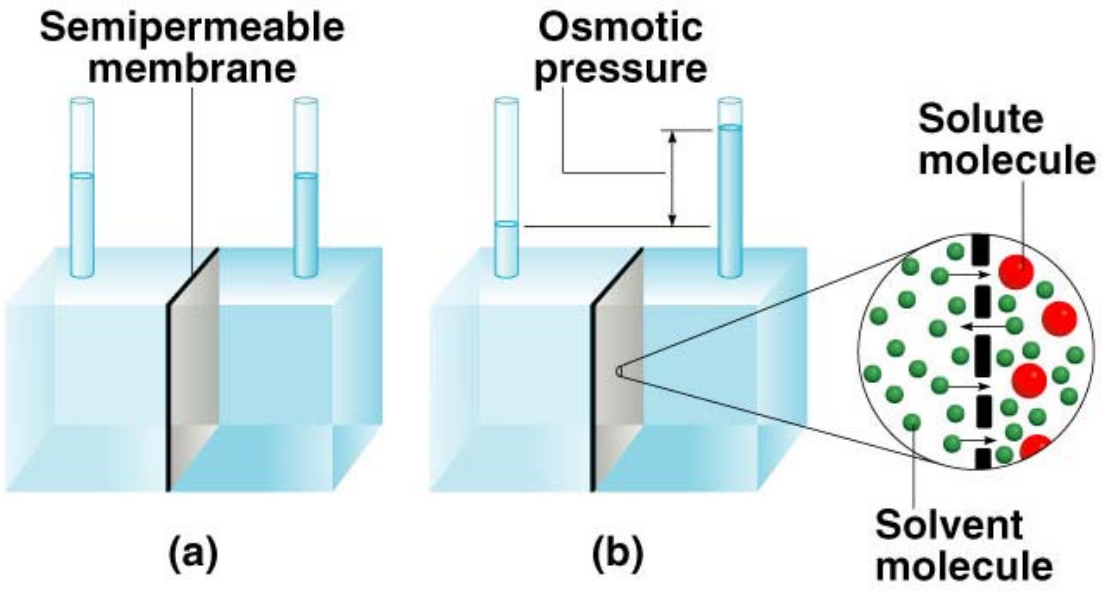
$$\Delta T_f = K_f m = 1.86^\circ\text{C/m} \times 4.19\,\text{m} = 7.79^\circ\text{C}$$

순수한 물의 어는점은 0°C이므로 용액의 어는점은 −7.79 °C이다.

삼투압

- 반투막: 용매만 선택적으로 투과시키는 막.
- 삼투현상: 용매분자가 반투막을 통하여 묽은 용액으로부터 진한 용액으로 이동하는 현상
- 삼투압: 삼투현상을 멈추게 하는데 필요한 압력

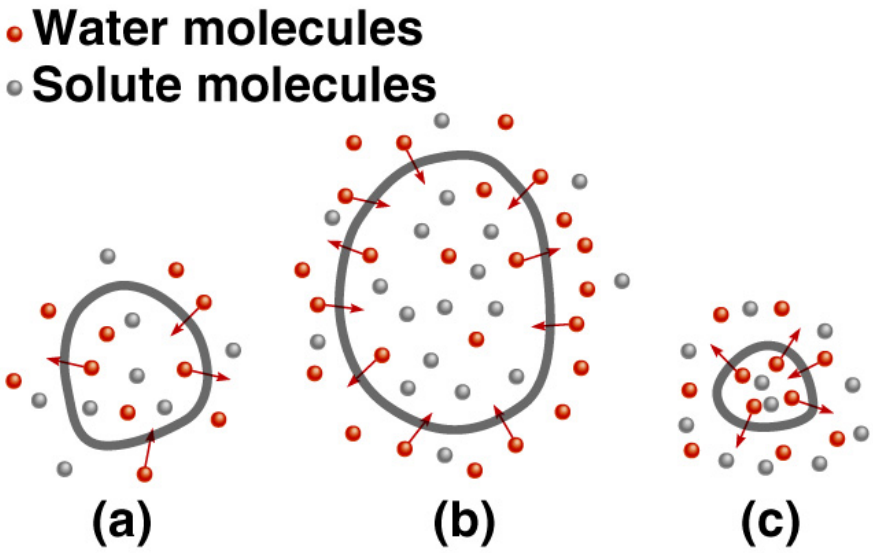
$$\pi = MRT$$



삼투압과 관련된 현상들

- 등장액: 반투막의 양쪽에 같은 몰농도의 두 용액이 있을 때,
- 고장액: 반투막의 양쪽에 다른 몰농도의 두 용액이 있는 경우, 더 농도가 높은 용액.
- 저장액: 반투막의 양쪽에 다른 몰농도의 두 용액이 있는 경우, 더 농도가 낮은 용액.
- 용혈현상 (hemolysis): 적혈구를 저장액에 놓아 두면 적혈구가 팽창하여 결국에 터지는 현상.

Copyright © The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display.

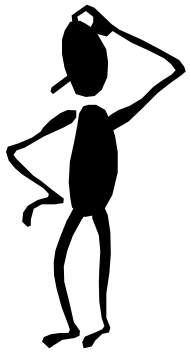


전해질의 총괄성

- Van't Hoff 인자 $$i = \frac{\text{용질이 해리된 이후의 입자 수}}{\text{용액에 처음에 녹은 화학식 단위의 수}}$$
- 끓는점 오름 $$\Delta T_b = ik_b m$$
- 어는점 내림 $$\Delta T_f = ik_f m$$
- 삼투압 $$\pi = iMRT$$

TABLE 12.3 The van't Hoff Factor of 0.0500 *M* Electrolyte Solutions at 25°C

Electrolyte	*i* (Measured)	*i* (Calculated)
Sucrose*	1.0	1.0
HCl	1.9	2.0
NaCl	1.9	2.0
$MgSO_4$	1.3	2.0
$MgCl_2$	2.7	3.0
$FeCl_3$	3.4	4.0



(예제12.10) 실험식이 C_5H_4로 주어지는 화합물 7.85 g이 벤젠 301 g에 녹아 있다. 이 물질의 어는점 내림이 순수한 벤젠의 어는점 내림보다 1.05 °C 낮다고 할 때, 이 화합물의 몰질량과 분자식은?

$$\Delta T_f = K_f^{\text{벤젠}} m$$

$$\text{몰랄농도} = \frac{\Delta T_f}{K_f^{\text{벤젠}}} = \frac{1.05^\circ C}{5.12^\circ C/m} = 0.205\, m$$

$$\text{벤젠 } 301g\text{에 녹아 있는 용질의 몰수} = \frac{0.205\,\text{mol}}{1\,\text{kg}} \times 0.301\,\text{kg} = 0.0617\,\text{mol}$$

$$\text{용질의 몰질량} = \frac{7.85\,\text{g}}{0.0617\,\text{mol}} = 127\,\text{g/mol}$$

12.8 콜로이드 용액

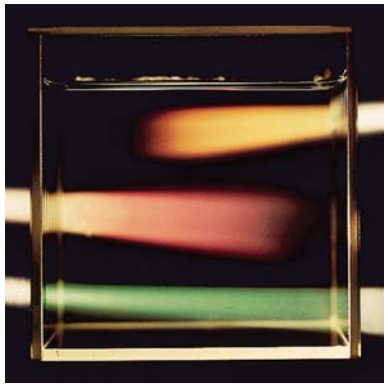
- 콜로이드 용액: 어떤 물질로 이루어진 분산매질에 다른 물질이 분산상으로 섞여 있는 용액.

TABLE 12.4 Types of Colloids

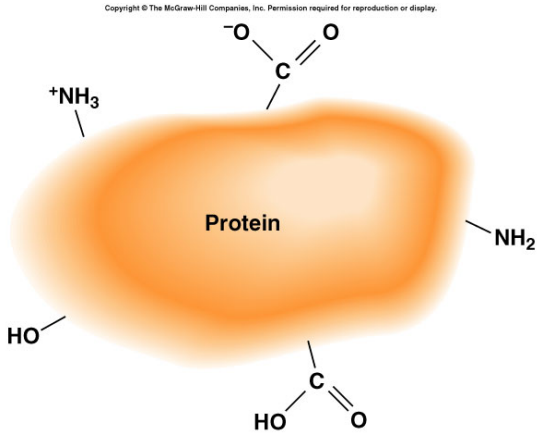
Dispersing Medium	Dispersed Phase	Name	Example
Gas	Liquid	Aerosol	Fog, mist
Gas	Solid	Aerosol	Smoke
Liquid	Gas	Foam	Whipped cream
Liquid	Liquid	Emulsion	Mayonnaise
Liquid	Solid	Sol	Milk of magnesia
Solid	Gas	Foam	Plastic foams
Solid	Liquid	Gel	Jelly, butter
Solid	Solid	Solid sol	Certain alloys (steel), gemstones (glass with dispersed metal)

콜로이드 용액의 성질

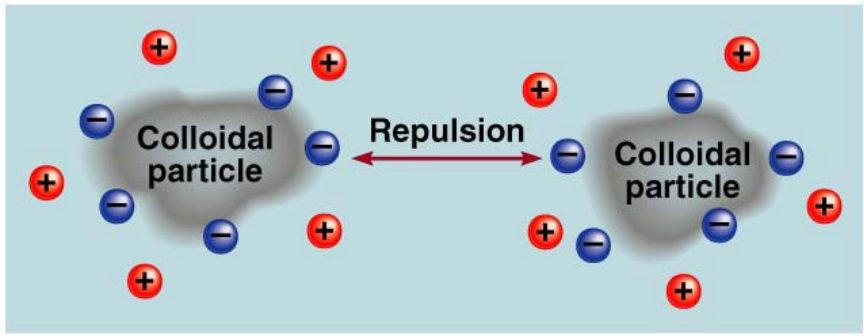
- 틴들 효과: 콜로이드에 빛을 비추면 분상상에 의해 빛이 산란되는 현상.



- 친수성 콜로이드와 소수성 콜로이드



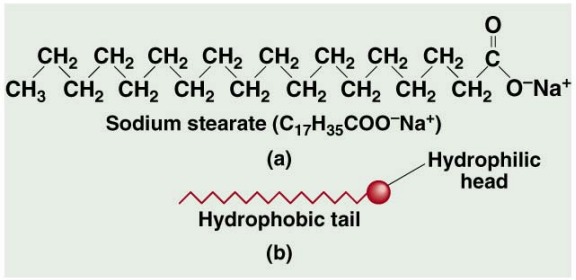
친수성 콜로이드

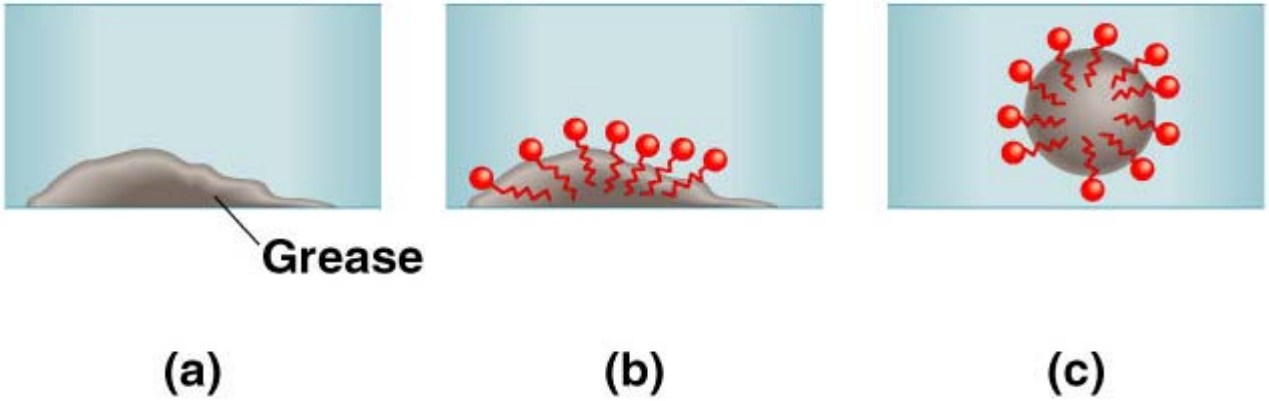


소수성 콜로이드

콜로이드 용액의 성질

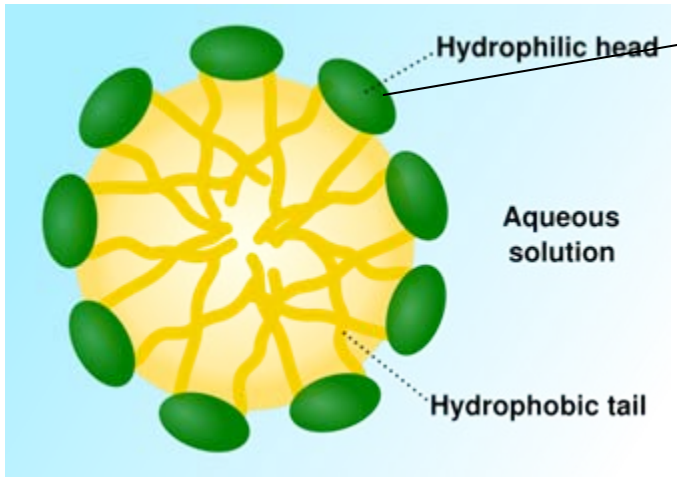
- 비누

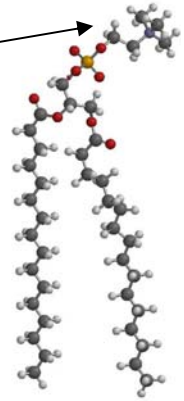




- 에멀전

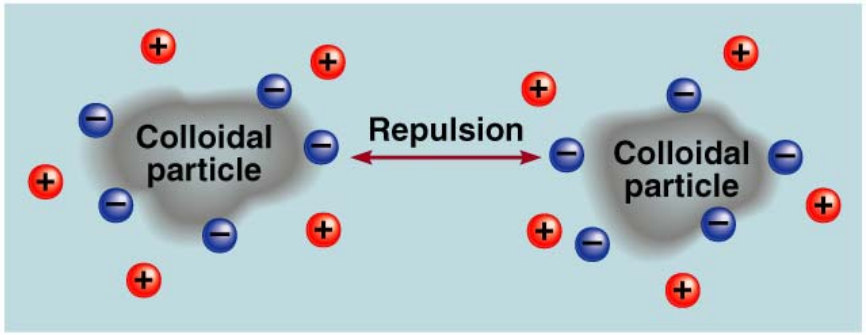






콜로이드 용액의 성질

- 삼각주의 형성





Nile Delta